채수학 교재 적중 리포트

2026 정동고 2학년 2학기 중간 (미적분 I)

미적분 I · 시험 범위 함수의 극한과 연속 ~ 미분 (도함수의 활용: 극대·극소, 증가·감소)

21	12	4	8	57%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 I . II 미분, 미적분 I . I 함수의극한과연속

1번 미분 > 미분계수와 도함수 3.6점

학교 시험

함수 $f(x)=x^3+ax^2+2x+b$에 대하여 $f(1)=5$, $f'(1)=3$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . II 미분 · p.17 · 평가 중단원평가 · 12번

12 함수 $f(x)=x^3+ax+b$ 에 대하여 $f(1)=2$, $f'(1)=5$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① −4 ② −2 ③ −1

④ 1 ⑤ 2

💬 삼차함수의 f(1), f'(1) 값으로 계수 a, b를 구해 ab 계산

3번 함수의 극한과 연속 > 분수함수가 실수 전체에서 연속일 조건 4점

학교 시험

함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{ax^2+2ax+3}$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.27 · STEP 2 · 18번

18 함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{x^2-2ax+a+6}$ 이 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 0 ② 1 ③ 2

④ 3 ⑤ 4

💬 분수함수가 실수 전체에서 연속 → 분모≠0 (판별식<0) 정수 a 개수

4번 미분 > 롤의 정리 4점

학교 시험

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x$에 대하여 닫힌구간 $[1,4]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.45 · 평가 대단원평가 · 09번

09 함수 $f(x)=x^3-3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0,\sqrt{3}]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

💬 삼차함수에서 롤의 정리를 만족시키는 c 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.20 · STEP 1 · 05번

05 함수 $f(x)=-x^2+6x$ 에 대하여 닫힌구간 $[1,5]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하시오.

답 :

💬 롤의 정리 c 구하기

9번 미분 > 접선의 방정식 (기울기가 주어질 때) 4.4점

학교 시험

직선 $y=-2x+k$가 곡선 $y=6x^4-8x^3+3x^2-8x$에 접할 때, 실수 k의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.47 · 평가 대단원평가 · 22번

22 곡선 $y=x^3-3x^2+2x$ 에 접하고 기울기가 -1 인 직선의 y 절편을 구하시오.

답 :

💬 곡선에 접하고 기울기가 주어진 직선의 y절편 - y'=기울기로 접점

10번 미분 > 함수의 극대·극소 4.4점

학교 시험

함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+12$는 $x=a$에서 극솟값 m을 가질 때, $a+m$의 값은?

① -12 ② -5 ③ 2 ④ 9 ⑤ 16

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.26 · STEP 1 · 03번

03 함수 $f(x)=x^3-12x+5$ 의 극솟값을 구하시오.

답 :

💬 삼차함수의 극솟값 - f'(x)=0, 증감표

11번 미분 > 삼차함수가 증가할 조건 4.6점

학교 시험

함수 $f(x)=\frac{2}{3}x^3+2kx^2-(k-6)x+1$이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.41 · 평가 중단원평가 · 10번

10 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x - 1$ 이 실수 전체에서 증가하도록 하는 a 의 최댓값은?

① 0 ② 1 ③ 2

④ 3 ⑤ 9

💬 삼차함수가 실수 전체에서 증가할 조건 (f'의 D≤0) - 상수의 최댓값

12번 미분 > 미분계수의 정의를 이용한 극한 4.6점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to-1}\frac{f(x^2)+2}{x+1}=3$ 일 때, $\lim_{x\to1}\frac{x^2f(1)-f(x)}{x^2-1}$의 값은?

① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 $f(1) = 2, f'(1) = 3$ 일 때, $\lim_{x\to1}\frac{x^2f(1)-f(x^2)}{x-1}$ 의 값은?

① −6 ② −5 ③ −4

④ −3 ⑤ −2

💬 $x^2f(1)-f(x^2)$ 꼴 극한을 미분계수의 정의로 변형

13번 함수의 극한과 연속 > 그래프로 본 극한·연속·미분가능성 4.8점

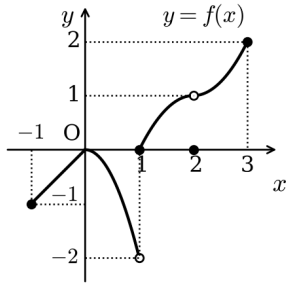
학교 시험

$[-1, 3]$에서 정의된 함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $(-1, 3)$에서 함수 $f(x)$의 극한값이 존재하지 않는 점의 개수를 a, 불연속인 점의 개수를 b, 미분가능하지 않은 점의 개수를 c라 할 때, $a + b + c = 5$이다.

ㄴ. $\lim_{x\to 1-} f(x) + \lim_{x\to -1+} f(-x) + \lim_{x\to 2+} (f \circ f)(x) = -4$

ㄷ. 함수 $f(x)f(x-2)$는 $x = 0$에서 연속이다.

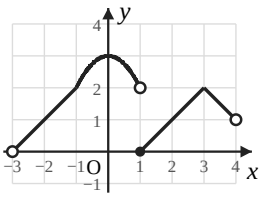


① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.17 · 평가 중단원평가 · 13번

13 $-3 < x < 4$에서 정의된 함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $f(x)$가 불연속인 x의 값의 개수를 a, 미분가능하지 않은 x의 값의 개수를 b라 할 때, $a + b$의 값은?

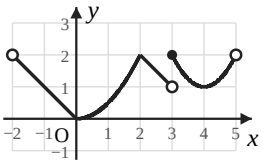


① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 그래프에서 불연속인 점·미분가능하지 않은 점의 개수 세기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.6 · STEP 2 · 16번

16 $-2 < x < 5$에서 정의된 함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $f(x)$가 연속이지만 미분가능하지 <u>않은</u> x의 값의 개수는?



① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 그래프에서 연속·미분가능성 판단

17번 미분 > 미분가능성과 미정계수 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 2] 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x-3 & (x\geq 1)\\ ax+b & (x<1)\end{cases}$이 모든 실수에서 미분가능할 때, 상수 a, b의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.15 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 함수 $f(x)=\begin{cases}ax^2+bx & (x<1)\\ x^3+4 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 구간별 함수가 미분가능 → 연속 + 미분계수 일치로 a, b (서술형)

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.18 · 평가 중단원평가 · 16번

16 심화 함수 $f(x)=\begin{cases}x^3+a & (x<1)\\ bx+2 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 x=1에서 미분가능하도록 상수 결정

18번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리와 실근의 존재 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 방정식 $x^3-4x^2+x+k=0$이 열린구간 $(0,2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 아래 〈조건〉을 지킬 것)

(가) 주어진 방정식을 해결하기 위해 새로운 함수 $f(x)$를 정의하고 시작하시오.
(나) 이 문제를 해결하기 위한 수학적 정리의 명칭을 정확히 밝히시오.
(다) (나)의 정리를 적용하기 위해 함수가 만족해야 하는 구간에서의 전제조건을 명시하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.34 · STEP 2 · 13번

13 방정식 $x^3+x^2+k=0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 사잇값 정리로 열린구간에서 실근 존재 - 정수 k의 개수

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.38 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 방정식 $2x^3-3x^2+k=0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 사잇값 정리 서술형 - f(1)f(2)<0

19번 미분 > 미분을 이용한 나머지 구하기 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 4] 다항식 $x^7 - 2x^4 + 7x^2 - 6$을 $(x+1)^2$으로 나눌 때의 나머지를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.13 · STEP 3 · 22번

22 서술형 다항식 $x^8 + ax + b$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나눈 나머지가 $2x + 3$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하는 과정을 쓰고 $a + b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 $(x+1)^2$으로 나눈 나머지 - P(−1), P'(−1) 이용

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.19 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 다항식 $x^{10} + ax + b$ 가 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.

답 :

💬 $(x+1)^2$으로 나누어떨어질 조건 - 미분 이용

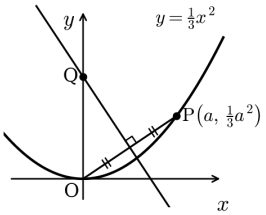
21번 함수의 극한과 연속 > 도형에서의 극한 (수직이등분선) 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 6] 그림과 같이 곡선 $y = \frac{1}{3}x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}\left(a, \frac{1}{3}a^2\right)$ $(a > 0)$와 원점 O에 대하여 선분 OP의 수직이등분선이 y축과 만나는 점을 Q라고 하자.

(1) 점 P가 원점에 한없이 가까워질 때, 점 Q가 한없이 가까워지는 점의 좌표를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

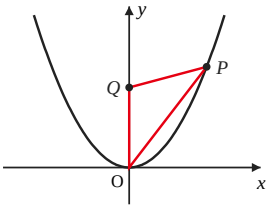
(2) $\lim_{a\to\infty} \frac{\overline{\mathrm{OQ}}}{\overline{\mathrm{OP}}}$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.47 · 킬러 킬러 · 02번

02 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(t, t^2)$ $(t > 0)$ 과 원점 O 에 대하여 선분 OP 의 수직이등분선이 y 축과 만나는 점을 Q 라 하자. 삼각형 OPQ 의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to 0+} \frac{S(t)}{t} + \lim_{t\to\infty} \frac{S(t)}{t^3}$ 의 값은?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

💬 포물선 위의 점 P와 원점, OP의 수직이등분선과 y축의 교점 Q - 극한